外部电气接口接线说明

1. 概述

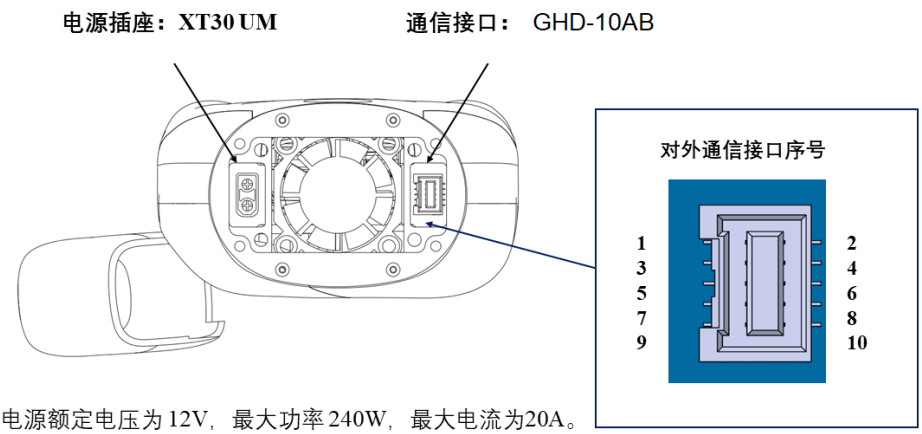
本产品包含电源接口和通信接口两大外部电气接口。电源接口通过配套的电源线接入 12 V 供电；通信接口通过一条专用的 10 芯对外通信线缆与外部设备连接，集成了 CANFD 总线和 RS-485 总线。引脚 1～6 为 EtherCAT 预留接口（当前版本未启用，请悬空）。请务必严格按照以下引脚定义及接线要求操作，错误的接线可能导致通信失败甚至损坏设备。

兼容性说明：本产品的不同通信接口（CANFD、RS-485 等）不可混用。同一时刻仅允许接入一种符合对应协议的通信设备，严禁混接不同类型的总线。

2. 接口定义

本产品底部外部电气接口包含电源接口和通信接口，具体电气接口示意图如下，其中，对外通信接口序号具体定义见 2.2 通信接口部分。

电气接口示意图



备注：电源额定电压为 12V，最大功率 240W，最大电流为20A。

2.1 电源接口

电源接口型号为 XT30UM 型插座，具有 2 个引脚（正极、负极），用于接入 12 V 供电。

2.2 通信接口

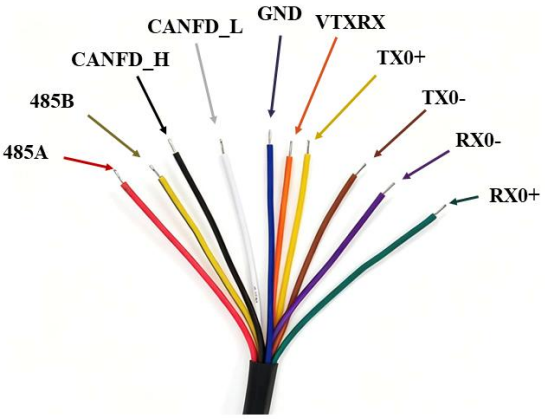
通信接口型号为 GHD-10AB 型 10 芯连接器，该接口与 10 芯通信线缆为成套配件。引脚 1～10 的定义及对应线缆颜色具体定义如下文。

2.2.1 外部通信接口线序与颜色定义表

序号	信号定义	线缆颜色	接口类型	功能说明
1	GND	蓝色	EtherCAT	网络端口地，未启用，悬空
2	VTXRX	橙色	EtherCAT	网络端口电源，未启用，悬空
3	RX0+	绿色	EtherCAT	网络接收正，未启用，悬空
4	RX0-	紫色	EtherCAT	网络接收负，未启用，悬空
5	TX0+	黄色	EtherCAT	网络发送正，未启用，悬空
6	TX0-	棕色	EtherCAT	网络发送负，未启用，悬空
7	CANFD_H	黑色	CANFD	CAN 总线高电平（CANH）
8	CANFD_L	白色	CANFD	CAN 总线低电平（CANL）
9	485A	红色	RS-485	RS-485 总线 A（差分正极）
10	485B	黄绿色	RS-485	RS-485 总线 B（差分负极）

2.2.2 外部通信接口线序与颜色定义图

对外通信线对应接口线序图



1	GND	蓝色
2	VTXRX	橙色
3	RX0+	绿色
4	RX0-	紫色
5	TX0+	黄色
6	TX0-	棕色
7	CANFD_H	黑色
8	CANFD_L	白色
9	485A	红色
10	485B	黄绿色

3. 通信模块接线说明

3.1 EtherCAT 预留接线

本组接口为 EtherCAT 专用预留。引脚 1 为 GND，引脚 2 为 VTXRX，引脚 3 至 6 为 TX/RX 信号预留。当前产品版本未启用 EtherCAT 功能，因此引脚 1 至 6 均为未启用状态，无需接入任何线缆，请保持悬空。待后续版本启用时，需按要求接入对应电源与信号。

3.2 CANFD 总线接线

CANFD_H 接总线对端节点的 CAN_H；CANFD_L 接总线对端节点的 CAN_L，严禁接反。当通信距离较长且本节点位于总线物理末端时，应在 CAN_H 与 CAN_L 之间并联 120 Ω 终端电阻。

3.3 RS-485 总线接线

485A 接总线对端节点的 485A；485B 接总线对端节点的 485B，严禁接反。当通信距离较长且本节点位于总线物理末端时，应在 485A 与 485B 之间并联接入一个 120 Ω 终端匹配电阻。

4. 安全与抗干扰建议

1、线缆选型：建议选用带屏蔽层的多芯双绞屏蔽电缆（RS-485、CANFD 最好使用双绞线），以提高复杂环境下的抗干扰能力。

2、安全操作：在插拔通信线或接线前，请务必先断开设备电源。带电插拔极易导致通信芯片烧毁。